

→ Підключення до бази даних PostgreSQL...

☑ База даних готова до роботи

1. СТВОРЕННЯ ФІГУР ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ В БД

- Додано: Коло-2597 (Circle)
- Додано: Коло-4597 (Circle)
- Додано: Прямокутник-3610 (Rectangle)
- Додано: Прямокутник-4972 (Rectangle)
- Додано: Квадрат-8039 (Square)
- Додано: Квадрат-3562 (Square)
- Додано: Трикутник-2416 (Triangle)
- Додано: Трикутник-8781 (Triangle)

☑ Всього додано до БД: 8 фігур

2. ЧИТАННЯ ВСІХ ФІГУР З БД

→ Знайдено фігур у БД: 8

- Коло-2597 - фіолетовий (Площа: 52,56)
 - Коло-4597 - синій (Площа: 367,83)
 - Прямокутник-3610 - фіолетовий (Площа: 1008,50)
 - Прямокутник-4972 - фіолетовий (Площа: 550,97)
 - Квадрат-8039 - коричневий (Площа: 812,72)
- ... та ще 3 фігур

3. ДЕМОНСТРАЦІЯ ЗВ'ЯЗКІВ У БД

☑ Створено колекцію: Геометричні фігури

☑ Призначено 3 фігур до колекції

☑ Створено теги: Великі, Малі, Середні

☑ Призначено тег 'Великі' фігурі

☑ Створено метадані для фігури

4. LINQ ЗАПИТИ ДО БАЗИ ДАНИХ

→ Червоних фігур: 1

→ Середня площа всіх фігур: 512,40

→ Найбільша фігура: Квадрат-3562 (Площа: 1109,42)

→ Статистика за типами:

- Кіл: 2
- Прямокутників: 2
- Квадратів: 2
- Трикутників: 2

5. ПАГІНАЦІЯ

→ Сторінка 1 (3 елементів):

- Прямокутник-4972
- Квадрат-8039
- Квадрат-3562

→ Сторінка 2 (3 елементів):

- Трикутник-2416
- Трикутник-8781
- Коло-2597

6. ОНОВЛЕННЯ ДАНИХ

▣ Оновлено фігуру: 'Коло-2597' → 'Оновлена фігура'

7. ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ

▣ Видалено фігуру: 'Трикутник-8781'

Залишилось фігур у БД: 7

8. СКЛАДНІ ЗАПИТИ З НАВІГАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

→ Фігур у колекціях: 3

- Прямокутник-3610 → Колекція: Геометричні фігури
- Коло-4597 → Колекція: Геометричні фігури
- Оновлена фігура → Колекція: Геометричні фігури

→ Фігур з тегами: 1

- Прямокутник-4972 → Теги: Великі

→ Фігур з метаданими: 1

- Прямокутник-4972 → Автор: Роман Чорнорук

9. ПІДСУМКОВА ІНФОРМАЦІЯ

→ Загальна статистика БД:

- Всього фігур: 7
- Колекцій: 1
- Тегів: 3
- Метаданих: 1

ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ: MONGODB

→ Підключення до MongoDB: mongodb+srv://admin:1234@figuredb.1baql8.mongodb.net/

▣ MongoDB підключено успішно

10. СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У MONGODB

- Додано до MongoDB: Коло-2139 (Circle)
- Додано до MongoDB: Прямокутник-6185 (Rectangle)
- Додано до MongoDB: Квадрат-9637 (Square)
- Додано до MongoDB: Трикутник-9420 (Triangle)
- Додано до MongoDB: Коло-4336 (Circle)

▣ Всього додано до MongoDB: 5 документів

11. ЧИТАННЯ З MONGODB

→ Знайдено документів: 5

- Коло-2139 - Circle (Площа: 3049,00)
Теги: новий, тест
- Прямокутник-6185 - Rectangle (Площа: 504,17)
Теги: новий, тест
- Квадрат-9637 - Square (Площа: 879,80)
Теги: новий, тест
- Трикутник-9420 - Triangle (Площа: 17,08)
Теги: новий, тест
- Коло-4336 - Circle (Площа: 433,39)
Теги: новий, тест

12. ЗАПИТИ ДО MONGODB

- Кіл у MongoDB: 2
- Червоних фігур: 0
- Фігур з тегом 'тест': 5

13. ОНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТА У MONGODB

- ▣ Оновлено документ: Оновлена фігура MongoDB

14. ВИДАЛЕННЯ З MONGODB

- ▣ Видалено документ: Коло-4336
- Залишилось документів у MongoDB: 4

15. ПОРІВНЯННЯ SQL vs NoSQL

- PostgreSQL (Реляційна БД):
 - + Строга схема даних
 - + ACID транзакції
 - + Складні JOIN запити
 - + Нормалізація даних
- MongoDB (Документо-орієнтована БД):
 - + Гнучка схема (schema-less)
 - + Швидке читання/запис
 - + Вбудовані масиви та об'єкти
 - + Горизонтальне масштабування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ЗАВЕРШЕНА

Для перегляду баз даних використайте:

PostgreSQL:

- pgAdmin (PostgreSQL GUI)
- DBeaver (Universal Database Tool)
- psql -U postgres -d figuredb

MongoDB:

- MongoDB Compass (MongoDB GUI)
- mongosh (MongoDB Shell)

D:\repos\NUPP_NET_2025_404_TN_Chornoruk_Lab\FigureProj\FigureProj.Console\bin\Debug\net8.0\Figu
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

